1682.5 2690.2

Logbook – Prova pratica PP1

Misura del calore specifico di alcuni materiali
e del calore latente di fusione del ghiaccio

Termodinamica e Laboratorio – Sapienza, A.A. 2026–2027

Data 13/10/2026
Ora di inizio _____
Gruppo _____
Postazione n. 7
Partecipanti Lennard Costabile (matr. 2280501)
Ivan Cernicchiaro (matr. 2277361)
_____ (matr. _____ASSENTE)
_____ (matr. _____ASSENTE)
Chi scrive il logbook _____

1 Scopo

- misura del calore specifico di quattro materiali diversi (ipoteticamente alluminio, ottone, okite, granito)
- misura del calore latente di fusione del ghiaccio (H_2O)

---

2 Strumenti e materiali

Tabella 1: Strumenti.

Strumento	Identificativo	Portata	Risoluzione	Note
Bilancia digitale		2000.0g	0.1g	
Termometro 1		101.0°C	0.2°C	
Termometro 2		101.0°C	0.2°C	
Thermos A				
Thermos B				

Bollitore elettrico: capienza massima ≈ 0.85L.

Tabella 2: Campioni.

Campione	Identificativo	Note
Alluminio		
Ottone		
Okite		
Granito		

Schizzo o foto dell'apparato



Ora	T_{amb} (°C)	Strumento	Note

4 Diario delle operazioni

09:30 Annotiamo tutte le risoluzioni e portate degli strumenti.

09:35 Pesiamo il thermos vuoto. E Pesiamo i campioni ripetutamente.

09:40 Procediamo ripetutamente, per tutti i vari campioni, con le seguenti procedure: riscaldiamo il campione in acqua calda (a circa 65°C) fino a raggiungere la temperatura di equilibrio che misuriamo e segnamo come T_1; pesiamo il thermos con l'acqua a temperatura ambiente che misuriamo e annotiamo come T_a (circa 18-28°C); trasferiamo il campione dal recipiente isotermico a temperatura T_1 nel thermos con l'acqua a temperatura T_a, mescoliamo e misuriamo la temperatura finale T_f una volta raggiunto l'equilibrio termodinamico.
Nel frattempo, calcoliamo ogni calore specifico per ogni campione, per ogni prova, e lo riportiamo in tabella **??**. Questo procedimento ci aiuta a riconoscere eventuali errori proceduali tra una prova e l'altra, senza trovare in fase di elaborazione dati degli outlier che non sapremo più rimpiazzare da nuove misure.

11:40 Procediamo con le misure ripetute del calore latente di fusione del ghiaccio, seguendo le istruzioni della scheda, annotando i dati osservati in tabella **??**. Abbiamo effettuato una misura in più perché la prima era incorretta

5 Calore specifico

Peso Thermos vuoto: 682.5 g.

Tabella 4: Masse dei campioni.

Campione	m_1 (g)	m_2 (g)	m_3 (g)	Note
Alluminio	79,8	79,8	79,8	
Metallo ignoto	195,7	195,6	195,8	
Roccia ignota (bianca)	57,5	57,3	57,4	
Roccia ignota (grigia)	22,4	22,4	22,4	

Tabella 5: Misure di calore specifico.

Campione, prova	Thermos + acqua (g)	T_1 (°C)	T_a (°C)	T_f (°C)	c_1 (eq.**??**) (cal/(g K))	Note
Alluminio 1	897,6	72,0	18,0	20,2	0,490	Outlier DA SCARTARE.
Alluminio 2	900,4	65,0	20,9	24,0	0,876	
Alluminio 3	899,9	60,3	23,9	26,0	0,709	
Alluminio 4	897,5	60,0	28,0	29,9	0,729	
Alluminio 5	913,5	57,6	24,8	27,0	0,845	
Metallo ignoto (ottone?) 1	899,8	58,2	25,9	28,2	0,362	
Metallo ignoto (ottone?) 2	914,2	57,1	23,0	25,2	0,331	
Roccia ignota (Granito) 1	913,6	62,8	27,0	28,4	0,665	
Roccia ignota (Granito) 2	928,1	60,0	28,6	29,6	0,546	
Roccia ignota (Grigia (Lutite?)) 1	928,0	62,2	27,8	28,6	1,012	
Roccia ignota (Grigia (Lutite?)) 2	928,4	60,0	29,6	30,4	1,149	

Nota sull'outlier Alluminio 1: Non abbiamo il tempo di ripetere la misura. Il professore dice che va bene tenere 4 misure sull'alluminio. Sconfigge un poò l'idea del calcolo in tempo reale in laboratorio, ma va bene così.

Calcoli in laboratorio

Il calore specifico c_1 del campione, tabulato nella Tabella **??**, è calcolato con la formula

$$c_1 = \frac{c_a(m_a + M_e)(T_f - T_a)}{m_1(T_1 - T_f)}, \tag{1}$$

dove $c_a = 1\text{cal/g K}$.

6 Calore latente di fusione del ghiaccio

Termometro a mercurio per la calibrazione: min:-4°C Max 100°C, risoluzione 0.05°C. Sembrerebbe dare gli stessi valori dell'altro termometro a parità di temperature.

Tabella 6: Misure di calore latente.

Prova	Thermos vuoto (g)	Thermos + acqua (g)	Thermos + acqua + ghiaccio (g)	T_g (°C)	T_a (°C)	T_f (°C)
1	690.2	882,6	978,2	0,05	52,8	24
2	690.2	900,6	970,9	0,00	50,8	21
3	690.2	1001,8	1076,0	0,4	52,2	30
4	690.2	871,4	950,5	0,4	54,0	19

valori calcolati con la formula 4 della scheda.

Calcoli in laboratorio

7 Massa equivalente del thermos (opzionale)

Tabella 7: Misure della massa equivalente.

Prova	Ora	Thermos 1 vuoto (g)	Thermos 1 + acqua calda (g)	Thermos 2 vuoto (g)	Thermos 2 + acqua fredda (g)	T_1 (°C)	T_2 (°C)	T_f (°C)	Note
1									
2									

8 Grafici e file allegati

Tabella 8: File allegati al logbook.

File	Ora	Contenuto

9 Problemi, anomalie, misure da ripetere

10 Chiusura

Ora di fine _____
Logbook e allegati caricati sul Drive ore _____